

Série d'exercices n 03

Exercice 1

1) Une chaîne TV diffuse des séquences vidéo avec une vitesse de 40 images par seconde. Chaque image est représentée par une matrice de 450x500 pixels, chacun des pixels pouvant prendre 32 valeurs d'intensité différentes

Quel est le débit D de la source pour effectuer correctement la diffusion ?

2) Supposant que la diffusion TV est effectuée sur une bande passante de 4,5 MHz et un rapport signal/bruit S/B de 35 dB (exprimé en termes de rapport de puissance).

Déterminer la capacité maximale de la voie. Le transfert est-il possible ?

Exercice 2

On désire transmettre un message composé de deux caractères codés en 7 bits : $c_1=1001011$, $c_2=1011011$. Sachant que la technique de contrôle d'erreurs est celle basée sur la parité (paire) transversale.

- 1) Donnez la série de bits réellement transmise sur le support physique,
- 2) Même question en utilisant la technique basée sur la parité (paire) transversale et longitudinale.

Exercice 3

On utilisera le polynôme générateur $x^4 + x^2 + x$.

- 1) On souhaite transmettre le message suivant : 1111011101, quel sera le CRC à ajouter ?
- 2) Même question avec le mot 1100010101.
- 3) Je viens de recevoir les messages suivants : 1111000101010, 11000101010110, sont-ils corrects ?

Exercice 4

Soit un réseau composé de deux ETTD A, B reliés directement par une liaison point-à-point. Sachant que

- Le temps de propagation est t_p
- Le temps de traitement d'une trame d'information et d'un acquittement est t_t
- le débit (nominatif) de transmission est D
- la taille des trames d'information est N_{inf} et celle d'acquittement est N_{acq}

- 1) Estimer, en fonction de t_p , t_t , D , N_{inf} , N_{acq} , le délai de garde D_g d'une trame.
- 2) Admettant que les trames sont émises correctement, exprimer le débit effectif (utile) en fonction de t_p , t_t , D , N_{inf} , N_{acq} dans le cas de transmission avec arrêt et attente et de transmission continue (avec une fenêtre = 3).
- 3) Admettant que la transmission d'une trame d'information correcte implique la transmission de deux copies de cette trame (une première erronée et une deuxième correcte) et les trames d'acquittement se transmettent toujours correctement, exprimer le débit effectif (utile) en fonction de t_{p1} , t_{p2} , t_t , D , N_{inf} et N_{acq} dans le cas de transmission avec arrêt et attente.